Modelo Conceitual — finance.io

Documentação do modelo conceitual de dados e regras de negócio da aplicação **finance.io** (Versão 1.0 - Escopo MVP).

1. Visão Geral

O modelo conceitual descreve as entidades do sistema, suas características essenciais, como se relacionam e as regras fundamentais que regem o seu funcionamento, mantendo uma visão independente de tecnologia e implementação de banco de dados.

2. Entidades e Atributos Principais

2.1 Usuário

Representa o dono dos dados financeiros no sistema.

- **Nome:** Nome completo ou de exibição do usuário.
- **E-mail:** Endereço de e-mail de acesso.
- **Senha:** Credencial de autenticação.

2.2 Fonte de Renda

Origem de onde provêm os recursos financeiros.

- **Nome:** Identificação da fonte (ex.: *Salário*, *Freelance*, *Investimentos*).
- **Tipo:** Categoria da fonte (ex.: *Fixa*, *Variável*).

2.3 Receita

Lançamento de entrada de dinheiro no sistema.

- **Valor:** Montante recebido.
- **Data:** Data em que a receita foi auferida ou está prevista.
- **Descrição:** Detalhamento do lançamento.
- **Recorrente:** Indicador se o lançamento se repete periodicamente.

2.4 Categoria

Classificação para agrupamento e análise das saídas de dinheiro.

- **Nome:** Nome da categoria (ex.: *Alimentação*, *Moradia*, *Lazer*).

- **Status:** Estado da categoria (*Ativa* / *Inativa*).

2.5 Meio de Pagamento

Forma através da qual pagamentos ou transferências são realizados.

- **Nome / Apelido:** Identificação da forma de pagamento (ex.: *Carteira*, *Conta Principal*).
- **Tipo:** Modalidade de pagamento (ex.: *Dinheiro*, *Débito*, *PIX*, *Cartão de Crédito*).
- **Status:** Estado da opção (*Ativo* / *Inativo*).

2.6 Cartão de Crédito *(Especialização de Meio de Pagamento)*

Subtipo de meio de pagamento com particularidades de limite e ciclos de fatura.

- **Bandeira:** Identificação da administradora (ex.: *Visa*, *Mastercard*).
- **Limite:** Valor total de crédito disponível.
- **Dia de Fechamento:** Dia do mês em que a fatura é fechada.
- **Dia de Vencimento:** Dia do mês em que a fatura deve ser paga.

2.7 Despesa

Lançamento de saída direta de dinheiro.

- **Valor:** Montante gasto.
- **Data:** Data em que a despesa ocorreu ou foi registrada.
- **Descrição:** Detalhamento do gasto.

2.8 Compra no Cartão

Registro de compra efetuada via cartão de crédito (parcelada ou assinaturas).

- **Valor Total:** Montante total da transação.
- **Número de Parcelas:** Quantidade de parcelas (1 para compras à vista/recorrentes).
- **Tipo:** Modalidade de cobrança (*Parcelada* ou *Recorrente*).
- **Data de Início:** Data em que a compra foi realizada.

2.9 Fatura

Agrupamento mensal dos lançamentos acumulados de um cartão de crédito.

- **Mês / Ano de Referência:** Período ao qual a fatura corresponde.

- **Valor Total:** Somatório dos lançamentos no ciclo.
- **Status:** Situação da fatura (*Aberta*, *Fechada*, *Paga*).

2.10 Boleto

Título ou conta a pagar com vencimento pré-determinado.

- **Descrição:** Identificação do boleto (ex.: *Luz*, *Internet*).
- **Valor:** Montante cobrado.
- **Data de Vencimento:** Limite para pagamento sem juros/encargos.
- **Código de Barras:** Linha digitável (opcional).
- **Status:** Situação atual (*Pendente*, *Pago*, *Vencido*).

3. Mapeamento dos Relacionamentos

Entidade Origem	Relação	Entidade Destino	Proporção	Descrição
Usuário	*possui*	**Fonte de Renda**	1 : N	Um usuário pode cadastrar várias fontes de renda.
Usuário	*possui*	**Categoria**	1 : N	Um usuário organiza suas despesas em várias categorias.
Usuário	*possui*	**Meio de Pagamento**	1 : N	Um usuário possui diferentes formas e cartões para pagar.
Usuário	*possui*	**Boleto**	1 : N	Um usuário gerencia múltiplos boletos pendentes ou pagos.

Fonte de Renda	*gera*	**Receita**	1 : N	Uma fonte gera um ou mais lançamentos de entrada.
Categoria	*classifica*	**Despesa**	1 : N	Uma categoria engloba diversas despesas registradas.
Meio de Pagamento	*utilizado em*	**Despesa**	1 : N	Uma despesa é efetuada utilizando um meio de pagamento.
Meio de Pagamento	*é do tipo*	**Cartão de Crédito**	1 : 1	O cartão de crédito é uma especialização de meio de pagamento.
Cartão de Crédito	*gera*	**Fatura**	1 : N	Um cartão acumula faturas organizadas por período.
Cartão de Crédito	*registra*	**Compra no Cartão**	1 : N	Um cartão é utilizado para efetuar compras parceladas/recorrentes.
Compra no Cartão	*impacta*	**Fatura**	N : M	Uma compra pode gerar parcelas em várias faturas consecutivas.
Boleto	*pago via*	**Meio de Pagamento**	1 : 1	Ao ser pago, o boleto vincula-se a uma forma de pagamento.

Boleto	*gera*	**Despesa**	1 : 1	O pagamento de um boleto registra uma despesa no sistema.

4. Regras de Negócio Associadas

1. **Atribuição de Fatura por Ciclo:**
    - Compras realizadas no cartão de crédito *até* o dia de fechamento entram na fatura do mês corrente.
    - Compras efetuadas *após* o dia de fechamento são direcionadas automaticamente para a fatura do mês subsequente.
2. **Geração de Parcelas:**
    - Uma compra registrada como parcelada em N vezes gera N lançamentos vinculados a N faturas mensais consecutivas.
3. **Lançamentos Recorrentes:**
    - Assinaturas e cobranças mensais recorrentes geram um novo lançamento na fatura vigente a cada novo ciclo até o encerramento do contrato/assinatura.
4. **Transição Automática de Status em Boletos:**
    - Se a data atual for superior à data de vencimento e o boleto constar como Pendente, o status deve ser atualizado para Vencido.
5. **Integridade de Histórico via Exclusão Lógica:**
    - A exclusão de um Meio de Pagamento ou de uma Categoria que possua lançamentos associados **não** apaga os registros históricos. Em vez disso, altera-se o estado para Inativo.